

Irrationalité de la racine carrée des ntres 1^{ers}

théorème 1: Soit $p \in \mathbb{N}$ (ent des ntres 1^{ers}). On a: $\sqrt{p} \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$
En effet supposons par l'absurde que $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$ alors!
 $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \mid a/b = 1$ et $\sqrt{p} = a/b \Rightarrow b^2 p = a^2$
On a: $a/b = 1 \Rightarrow a^2/b^2 = 1$. Et comme $a^2 \mid (b^2 p)$ d'après
le th^{ème} de Gauss, $a^2 \mid p$

- Si $a \neq 1$
et 0 on aboutit à une absurdité car p aura
plus de 2 diviseurs parmi lesquels 1, a et a^2 Absurde!

- Si $a = 1$, $b^2 p = 1 \Rightarrow b = p = 1$ car $b, p \in \mathbb{N}^*$
Absurde!

- Si $a = 0$, $b p = 0 \Rightarrow b = 0$ ou $p = 0$ Absurde!

Donc le résultat!

On généralise avec la démonstration de l'irrationalité. tel

théorème 2 (conséquence): la racine carrée d'un entier naturel
 ≥ 2 est irrationnelle si il existe dans la décomposition
en p.p. de cet entier, au moins un ntbre 1^{er} élevé à une
puissance impaire.

En effet, soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. $\exists! m \in \mathbb{N}^*, \exists! (p_k)_{k=1}^m, (a_k)_{k=1}^m \in$
 $\mathbb{P}^m \times \mathbb{N}^m \mid n = \prod_{k=1}^m p_k^{a_k}$

~~Supposons $\exists k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \mid d_k \in 2m+1$~~

On va réassigner les indices des facteurs de la décomp en pfp de n supposons que $d_i = 2p_i + 1 \forall i \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{B}$ pour un certain $r \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{B}$ et que $d_i = 2p_i \forall i \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{B}$ (ou bien)

On a: $\sqrt{n} = \sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} \times \sqrt{\prod_{i=1}^m p_i} \quad (p_i \text{ pour } r=0, d_i \in 2m+1 \forall i)$

Ainsi $\sqrt{n} \in C_{\mathbb{R}}^{\otimes} \Leftrightarrow \sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} \in C_{\mathbb{R}}^{\otimes} \text{ et } r \geq 1$

Lemme 1 (Version améliorée du thm 1): Soit $r \in \mathbb{N}, (p_i)_{i=1}^r \in \mathbb{P}^r$

On a: $\sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} \in C_{\mathbb{R}}^{\otimes}$

On effectue sup par l'absurde ~~$\exists k \in \mathbb{N}$~~ que $\sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} \in \mathbb{Q}$ alors

$\exists (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* \mid a/b = 1 \text{ et } \sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} = \frac{a}{b} \Rightarrow b^2 \prod_{i=1}^r p_i = a^2$

On a: $a/b = 1 \Rightarrow a^2/b^2 = 1$ et car $a^2 \mid (b^2 \prod_{i=1}^r p_i)$ alors

d'après le thm de Gauss, $a^2 \mid \prod_{i=1}^r p_i \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{B} \mid a^2 \mid p_k$

On ne peut qu'avoir $a \in \{0, 1\}$ car sinon on aurait plus de 2 diviseurs pour ne citer que 1, a et a.

Or $b^2 \prod_{i=1}^r p_i > 1 \Rightarrow a^2 > 1 \Rightarrow a > 1$ Absurde!

D'où le résultat!

Ainsi en revenant au thm 2,

$\sqrt{n} \in C_{\mathbb{R}}^{\otimes} \Leftrightarrow r \geq 1$ et $\sqrt{\prod_{i=1}^r p_i} \in C_{\mathbb{R}}^{\otimes} \rightarrow$ pas vrai pour tous

$\Rightarrow r \geq 1$

Où le résultat

Théorème 3: Le théorème 3 reste valable quand bien même $(n, v_i)_{n \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \mathbb{N}}$

Définition (préliminaire): Soit $r \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \mathbb{N}$ et $\exists (p_k)_{k=1}^n, (q_k)_{k=1}^n$

$$\in \mathbb{P}^n \times \mathbb{Z}^n / r = \prod_{k=1}^n p_k^{d_k}$$

(p,q) ≠ (1,2)

existence: Soit $r \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \mathbb{N}$. $\exists (p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* / p \wedge q = 2$ et $r = p/q$ et

$$\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \times \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^m / p = \prod_{i=1}^n p_i^{d_i} \text{ et } q = \prod_{j=1}^m q_j^{d_j}$$

$$\text{donc } r = \prod_{i=1}^n p_i^{d_i} \prod_{j=1}^m q_j^{-d_j} \text{ (vu que } r \neq 2 \text{ on bien } n+m \in \mathbb{N}^*)$$

unicité: Soit $r \in \mathbb{Q}_+^* \setminus \mathbb{N}$. Supposons $\exists n, m \in \mathbb{N}^*, \exists (p_k)_{k=1}^n, (q_k)_{k=1}^m \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \times \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^m$

$$r = \prod_{k=1}^n p_k^{d_k} = \prod_{k=1}^m q_k^{b_k}$$

Qu'il est considéré d'abord dans les différents produits les facteurs premiers avec une puissance > 0 ,

$$\text{supposons que } \prod_{k=1}^n p_k^{d_k} = \prod_{k=1}^r p_k^{d'_k} \times \prod_{k=r+1}^n p_k^{-d'_k} \text{ et}$$

$$\prod_{k=1}^m q_k^{b_k} = \prod_{k=1}^s q_k^{b'_k} \times \prod_{k=s+1}^m q_k^{-b'_k} \text{ avec } d'_k = d_k > 0 \text{ pour}$$

$$k \in [1, r] \text{, } d'_k = -d_k > 0 \text{ pour } k \in [r+1, n] \text{ (et de même pour } b'_k \text{)}$$

pour un certain $r \in \mathbb{Q}, nB$ et $n \in \mathbb{Q}, nB$

$$(1) \Rightarrow \underbrace{\prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k'}}_{(1)} \times \underbrace{\prod_{k=1}^m q_k^{\beta_k'}}_{(2)} = \underbrace{\prod_{k=1}^n p_k^{\alpha_k'}}_{(3)} \underbrace{\prod_{k=1}^n q_k^{\beta_k'}}_{(4)}$$

~~Supposons $n \neq m$, sans nuire à la généralité supposons en plus $m > n$. $\exists i \in \mathbb{I}1, mB$ /~~

Chaque ^{facteur} terme de (1) divise (3) x (4) et ce il est 1^{er}

avec (3), il divise (4) et aussi $\exists q_k^{\beta_k'}$ dans (4) / $p_k = q_k$
et $\alpha_k' \leq \beta_k'$. Inversement $q_k^{\beta_k'}$ divise (1) x (2) et ce

il est 1^{er} avec (2) il divise (1) et ne peut servir que
 $p_k^{\alpha_k'}$ d'où $\beta_k' \leq \alpha_k'$. Donc $p_k^{\alpha_k'} = q_k^{\beta_k'}$

En effectuant le m raisonnement sur les facteurs
de (2), (3) et (4) on aboutit au fait que $\prod_{k=1}^n p_k^{\alpha_k'} = \prod_{k=1}^n q_k^{\beta_k'}$
d'où $\alpha_k = \beta_k$ d'où $\prod_{k=1}^n p_k^{\alpha_k} = \prod_{k=1}^n q_k^{\beta_k}$
d'où l'unicité.

fig. Soit $r \in \mathbb{Q}^* \setminus \mathbb{I}1, 4$. L'écriture $r = \prod_{k=1}^n p_k^{\alpha_k}$ où $n \in \mathbb{N}^*$,
 $(p_k)_{k=1}^n \in \mathbb{P}^n$, $(\alpha_k)_{k=1}^n \in \mathbb{Z}^{*n}$, sera appelée dans la suite
"décomposition en produit de facteurs 1^{ers} de r " en
abrégé "DPFP de r ".

Pour l'obtenir, en partant de l'écriture unique $r = p/q$
où $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $p \wedge q = 1$ et $(p, q) \neq (1, 1)$ il suffit de faire
le ~~raisonnement~~ des DPFP de p et q .

Démonstration du Théo 3 : Soit $r \in \mathbb{Q}_+ \setminus \{0, 1\}$. $\exists! n \in \mathbb{N}^*$

et $\exists! (p_k)_{k=1}^n, (d_k)_{k=1}^n \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{Z}^{*n} / r = \prod_{k=1}^n p_k^{d_k}$

ONALG supposons que $d_i = 2\beta_i + 1 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ pour un certain $r \in [0; m]$ et que $d_i = 2\beta_i \forall i \in \{1, \dots, m\}$ (avec $\beta_i \in \mathbb{Z} \forall i$)

On a $\sqrt{r} = \sqrt{\prod_{i=1}^m p_i} \times \prod_{i=1}^n p_i^{\beta_i}$ (β_i pour $r=0$, $d_i \in 2\mathbb{N}^* \forall i$)

Ainsi $\sqrt{r} \in C_{\mathbb{R}}^{\Phi} \Leftrightarrow r \geq 1$ et $\sqrt{\prod_{i=1}^m p_i} \in C_{\mathbb{R}}^{\Phi}$

yes mais d'après le lemme 1

CQFD

Théo : (avec une généralisation des théorèmes précédents)

La racine n -ième ($n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$) d'un nbre réel ^(dans $\mathbb{Q}^*$) appartenant à $C_{\mathbb{R}}^{\Phi}$ intervient au moins un nbre 1^{er} élevé à une puissance non multiple de n .

On effect soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ et $r \in \mathbb{Q}_+ \setminus \{1\}$.

$\exists! m \in \mathbb{N}^*, \exists! (p_k)_{k=1}^m, (d_k)_{k=1}^m \in \mathbb{P}^m \times \mathbb{Z}^{*m} / r = \prod_{k=1}^m p_k^{d_k}$.

Soit $r =$ nbre de facteurs 1^{ers} élevés à une puissance non multiple de n . ($r \in [0; m]$)

Il faut assigner les indices des facteurs de la DPFD

soit, supposons $\forall i \in \{1, \dots, r\}, d_i = 2\beta_i + 1$ ($\beta_i \in \mathbb{Z}$) et que

$\forall i \in \{r+1, \dots, m\}, d_i = n\beta_i + r$ ($\beta_i \in \mathbb{Z}, r \in [0; m-r]$) et que

$$\text{On a: } \sqrt[n]{r} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^r p_i r_i} \times \sqrt[n]{\prod_{i=1}^m p_i \beta_i}$$

$$\text{Ainsi } \sqrt[n]{r} \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\otimes} \Leftrightarrow r \geq 1 \text{ et } \sqrt[n]{\prod_{i=1}^r p_i r_i} \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\otimes} \quad (1)$$

Lemme 2: (Version généralisée du lemme 1). Soient $n \in \mathbb{N}^*$.

$$r \in \mathbb{N}^* \left((p_i)_{i=1}^r, (r_i)_{i=1}^r \right) \in \mathbb{P}^r \times \prod_{i=1}^r \mathbb{N}^r$$

$$\text{On a: } \sqrt[n]{\prod_{i=1}^r p_i r_i} \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\otimes}$$

ce n'est en fait pas l'absurde que $\sqrt[n]{\prod_{i=1}^r p_i r_i} \in \mathbb{Q}$, alors

$$\exists! (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* \mid a \wedge b = 1 \text{ et } \sqrt[n]{\prod_{i=1}^r p_i r_i} = \frac{a}{b} \Rightarrow b^n \prod_{i=1}^r p_i r_i = a^n$$

$$\text{On a: } a \wedge b = 1 \Rightarrow a^n \wedge b^n = 1 \text{ et comme } a^n \mid (b^n \prod_{i=1}^r p_i r_i),$$

$$\text{d'après le théo de Gauss } a^n \mid \prod_{i=1}^r p_i r_i \text{ donc } \exists k \in \mathbb{N} \mid \mathbb{B} \mid$$

$$a^n \mid p_k^{r_k}. \text{ On ne peut qu'avoir } a \in \{0, 1\} \text{ car sinon}$$

$$p_k^{r_k} \text{ aurait plus de } r_k + 1 \text{ diviseurs en comptant déjà}$$

$$\text{les } n+2 > r_k+1 \text{ premiers diviseurs } 1, a, \dots, a^n, \text{ ce}$$

$$\text{qui serait absurde car que } \mathcal{D}_+(p_k^{r_k}) = \{1, p_k, \dots, p_k^{r_k}\}$$

$$\text{or } a^n = b^n \prod_{i=1}^r p_i r_i > 1 \text{ absurde! car } a \in \{0, 1\}$$

Donc le résultat

$$\text{Ainsi (1): } \sqrt[n]{r} \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\otimes} \Leftrightarrow r \geq 1$$

Q.E.D.